Obligatorisk arbeidskrav 1

MAT210 haust 2026

Innleveringsfrist: 9. oktober klokken 23.59

Dette er det første av to obligatoriske arbeidskrav i MAT210. For å ta eksamen i MAT210 må alle arbeidskrava vere godkjente. Obligatorisk arbeidskrav 3 kan leverast i grupper på inntil 4 personar. Skriv namn på alle medlem i gruppa på framsida til innleveringa.

Pass på at alle gruppemedlemma blir registrert når De leverer i Canvas. Alle medlem i gruppa MÅ bidra!

Alle svara skal grunngjevast. Ta med så mykje mellomrekning at framgangsmåten tydeleg kjem fram. **Merk at oppgåvene på dei obligatoriske innleveringane er pensum og svært eksamensrelevante!**

Obligatorisk arbeidskrav a skal leverast i Canvas som ei pdf-fil.

Oppgåve 1

Gitt funksjonen

$$f(x,y) = -x^3 + x^2 + x + y^3 - 3y.$$

a) Rekn ut alle dei partiellderiverte til f av første og andre orden.

b) I kva retning veks f raskast i punktet $(-1,1)$?

c) Finn og klassifiser dei stasjonære/kritiske punkta til f.

Oppgåve 2

Kva er verdien av k etter at følgande script har blitt utført.

$$\begin{aligned}
&k = 0 \\
&for\ i_1 = 1\ to\ n_1 \\
&\quad for\ i_2 = 1\ to\ n_2 \\
&\qquad\qquad \vdots \\
&\qquad\quad for\ i_k = 1\ to\ n_k \\
&\qquad\qquad k = k + 1
\end{aligned}$$

Oppgåve 3

a) Teikn grafane til alle bijektive funksjonar mellom mengdene $A = \{1,2,3\}$ og $B = \{a, b, c\}$. Kva seier dette om kardinaliteten?

b) Anta at mengdene $A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ og $B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$. Kor mange bijektive funksjonar f finst det mellom mengdene A og B. Bruk multiplikasjonsprinsippet for å grunngje svaret.

Oppgåve 4

I forelesingsrommet i MAT210 er det 100 sitteplassar. I ei forelesing møtte 20 studentar til forelesing. Kor mange ulike måter kunne studentane plassere seg i forelesinga?

Oppgåve 5

a) Vis at dei naturlege tala $\mathbb{N}$ og mengda $\{1, 6, 11, 16, \dots, 5n + 1, \dots\}$ har same kardinalitet ved å finne ein bijeksjon mellom mengdene. Bevis at du har funne ein bijeksjon mellom mengdene.

b) Vis at mengdene $\{x \in \mathbb{R} | 0 < x < 1\}$ og $\{x \in \mathbb{R} | 0 < x < 10\}$ har same kardinalitet. Bevis at du har funne ein bijeksjon mellom mengdene.

Oppgåve 6

a) Kor mange ord med 3 bokstavar startar med A eller B?

b) Kor mange to-bokstav-ord startar med ein vokal i det norske alfabetet?

c) Du har 5 par sokkar og 3 par sandalar. Kor mange måtar kan ein kombinere sokkar og sandalar? Kor mange er det viss du ikkje har sokkar og sandalar på samtidig?

Oppgåve 7

Ei klasse med informatikkstudentar tar tre emne: diskret matematikk, statistikk og programmering. Under er ein tabell med kor mange som strauk kvart emne:

Emne:	Stat	Mat	Prog	Stat og Mat	Prog og Stat	Mat og Prog	Mat og Stat og Prog
Stryk:	12	5	8	2	6	3	1

a) Kor mange studentar strauk på eitt emne?

b) Kor mange strauk berre diskret matematikk?

Oppgåve 8

a) Kor mange måtar kan ein skrive bokstavane i ordet DISKRET?

b) Kor mange måtar kan ein skrive bokstavane i ordet DISKRET viss bokstavane IS må stå saman?

c) Kor mange måtar er det for å ordne 5 jenter og 5 gutar i ei rad på kino med 10 stoler slik at ingen gutar sitter ved sidan av kvarandre?

Oppgåve 9

a) Kor mange måtar kan ein trekke 2 ess og 3 kongar frå ein kortstokk med 52 spelekort?

b) Kor mange løysinger finns det til likninga nedanfor som oppfyller den betingelsen:

$$a + b + c + d + e = 500$$

Betingelse: a, b, c, d, e er heiltal som er minst 10?